SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 Phút

Họ và tên GV ra đề: Nguyễn Thu Thủy

Mã đề thi 668

Họ và tên thí sinh ……Số báo danh……

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-3;3)$. **B.** $(-3;0)$. **C.** $(0;3)$. **D.** $(-\infty;-3)$.

Câu 2. Xác định số hàng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$.

A. $u_1 = 3$ và $d = 4$. **B.** $u_1 = 3$ và $d = 5$. **C.** $u_1 = 4$ và $d = 5$. **D.** $u_1 = 4$ và $d = 3$.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $2^x \le 4$ là:

A. $(-\infty;2)$ **B.** $[0;2]$ **C.** $(-\infty;2]$ **D.** $(0;2)$

Câu 4. $\int x^4 \mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{1}{5}x^5 + C$. **B.** $4x^3 + C$. **C.** $x^5 + C$. **D.** $5x^5 + C$.

Câu 5. Cho $I = \int_0^1 \left(4x - 2m^2\right)\mathrm{d}x$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $I + 6 > 0$?

A. 1. **B.** 5. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3z + 1 = 0$. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là:

A. $\vec{n}_2 = (2;0;-3)$. **B.** $\vec{n}_1 = (2;-3;1)$. **C.** $\vec{n}_3 = (-2;0;-3)$. **D.** $\vec{n}_4 = (-2;3;-1)$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $A(2;0;-1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 3 = 0$ là:

A. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 \\ z = 1 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

B. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -t \\ z = -1 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

C. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 \\ z = -1 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

D. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -t \\ z = 1 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

Câu 8. Phương trình nào sau đây là phương trình của mặt cầu?

A. $(x-1)^2+(y-3)^2+(z+2)^2=3$. **B.** $(x-1)^2+(y-3)^2+(z+2)^2=-3$.

C. $(x-1)+(y-3)+(z+2)=9$. **D.** $(x-1)+(y-3)+(z+2)=-9$.

Câu 9. Bảng sau thống kê khối lượng một số quả măng cụt được lựa chọn ngẫu nhiên trong một thùng hàng.

Khối lượng (gam)	$[80;82)$	$[82;84)$	$[84;86)$	$[86;88)$	$[88;90)$
Số quả	17	20	25	16	12

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 2 gam. **B.** 12 gam. **C.** 10 gam. **D.** 20 gam.

Câu 10. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=\sqrt{2}a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

A. $\dfrac{\sqrt{2}a^3}{6}$ **B.** $\dfrac{\sqrt{2}a^3}{4}$ **C.** $\sqrt{2}a^3$ **D.** $\dfrac{\sqrt{2}a^3}{3}$

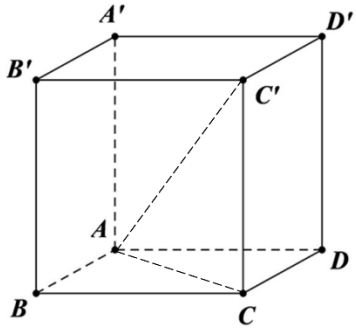
Câu 11. Cho hàm số $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\left(a,b,c,d\in\mathbb{R}\right)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-5	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số dương trong các số a,b,c,d?

A. 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình bên). Giá trị sin của góc giữa đường thẳng AC' và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng



A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hàm số $y=x^3-3x+2$. Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai?

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.

b) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.

c) $\min\limits_{[-1;0]} y+\max\limits_{[0;1]} y=4$.

d)Phương trình $x^3-3x+2=m$ có 3 nghiệm phân biệt khi $a<m<b$, khi đó $a+b=3$.

Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta:\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y+3}{2}=\dfrac{z-2}{3}$ và mặt phẳng $(P):x+2y-z+2025=0$. Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai?

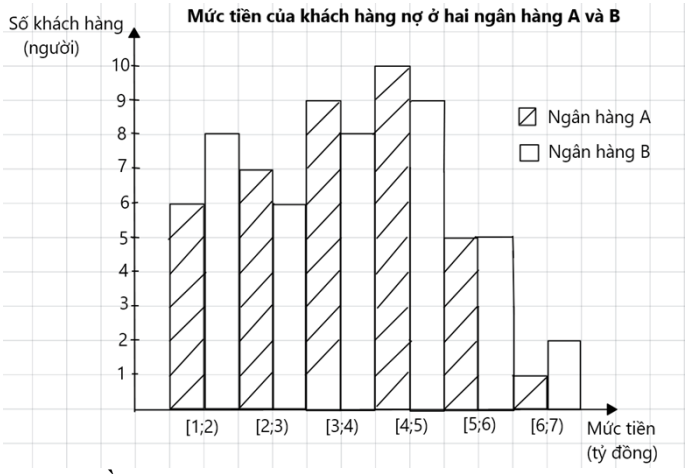
a) Gọi $\vec{u}$ và $\vec{n}$ lần lượt là vec tơ chỉ phương và véc tơ pháp tuyến của Δ và (P). Khi đó $\vec{u}.\vec{n}=0$

b) Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua $A(1;-2;3)$ và song song với mặt phẳng (P) là $(Q):x+2y-z-6=0$

c) Đường thẳng Δ' vuông góc với Δ và song song với mặt phẳng (Oxy) có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_2=(3;-3;2)$.

d) Đường thẳng d_2 vuông góc với (P) tạo với $(Q):x+my-3=0$ một góc 30°. Khi đó tổng tất cả các giá trị của tham số m bằng $\dfrac{-16}{5}$.

Câu 15. Biểu đồ dưới đây biểu thị kết quả thu thập được về mức tiền (đơn vị: tỷ đồng) của một số khách hàng nợ ở hai ngân hàng A và B.



Xét tính đúng/sai các mệnh đề sau:

a) Bảng giá trị đại diện cho mỗi nhóm và bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu tương ứng với biểu đồ trên

Mức tiền (tỷ đồng)	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$
Mức tiền đại diện (tỷ đồng)	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
Số khách hàng ngân hàng A	6	7	9	10	5	1
Số khách hàng ngân hàng B	8	6	8	9	5	2

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của ngân hàng A bằng $\dfrac{661}{361}$.

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của ngân hàng B bằng $\dfrac{3221}{1444}$.

d) Người ta dùng độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của số tiền khách hàng nợ ngân hàng. Ngân hàng nào có độ lệch chuẩn cao hơn thì có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, độ rủi ro của ngân hàng A cao hơn ngân hàng B

Câu 16. Một thùng có các hộp loại I và loại II, trong đó có 2 hộp loại I, mỗi hộp có 13 sản phẩm tốt và 2 phế phẩm và có 3 hộp loại II, mỗi hộp có 6 sản phẩm tốt và 4 phế phẩm. Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai?

a) Số cách chọn được 2 sản phẩm tốt trong hộp loại I là 78 cách.

b) Xác suất chọn được 2 phế phẩm trong hộp loại II là $\frac{12}{15}$.

c) Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, xác suất để hai sản phẩm này đều tốt là $\frac{87}{175}$.

d) Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, giả sử hai sản phẩm đó đều tốt thì xác suất để hai sản phẩm đó thuộc hộp loại I là $\frac{52}{87}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17. Ta xác định được các số a,b,c để đồ thị hàm số $y=x^3+ax^2+bx+c$ đi qua điểm $(1;0)$ và có điểm cực trị $(-2;0)$. Tính giá trị biểu thức $T=a^2+b^2+c^2$.

Câu 18. Một vật chuyển động dọc theo một đường thẳng sao cho vận tốc của nó tại thời điểm t (giây) là $v(t)=t^2-t-6$ (mét/giây). Quãng đường (mét) vật đi được trong khoảng thời gian $1\le t\le 4$ bằng (làm tròn tới hàng phần mười)

Câu 19. Thống kê số thẻ vàng của mỗi câu lạc bộ trong giải ngoại hạng Anh mùa giải $2021-2022$ cho kết quả sau:

101	79	79	78	75	73	68	67	67	63
63	61	60	59	57	55	55	50	47	42

(Theo *premierleauge.com*)

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là [40; 50)?

Câu 20. Trong hệ trục $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), cho một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt ở vị trí $I(200;450;60)$. Tìm giá trị lớn nhất của m (làm tròn đến hàng đơn vị) để một người dùng điện thoại ở vị trí $A(m+100;m+370;0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên.

Câu 21. Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh X có 80% học sinh lựa chọn tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp A00. *Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2*

Câu 22. Cho hình chóp đều $S.ABC$ có $SA=a$. Gọi D,E lần lượt là trung điểm của SA,SC, biết BD vuông góc với AE. Biết thể tích khối chóp $S.ABC$ theo a là $\frac{a^3\sqrt{m}}{n}$. Tính $m+n$

---------- *Hết* ----------

PHẦN ĐÁP ÁN

PHẦN I

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được $0,25$ điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	**B**	**A**	**C**	**A**	**D**	**A**	**B**	**A**	**C**	**D**	**A**	**A**

PHẦN II

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được $0,1$ điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được $0,25$ điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được $0,50$ điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 13:	**Câu 14:**	**Câu 15:**	**Câu 16:**
a) Đ	a) Đ	a) Đ	a) Đ
b) S	b) S	b) S	b) S
c) Đ	c) S	c) S	c) Đ
d) S	d) Đ	d) S	d) Đ

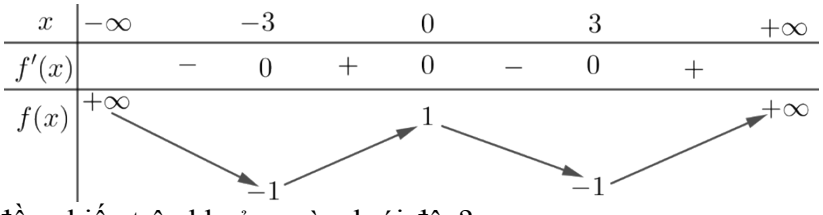
PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được $0,5$ Điểm)

Câu	17	18	19	20	21	22
Chọn	25	10,2	70	512	0.77	75

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-3;3)$. **B.** $(-3;0)$. **C.** $(0;3)$. **D.** $(-\infty;-3)$.

Lời giải

Chọn B

Câu 2. Xác định số hàng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$.

A. $u_1 = 3$ và $d = 4$. **B.** $u_1 = 3$ và $d = 5$. **C.** $u_1 = 4$ và $d = 5$. **D.** $u_1 = 4$ và $d = 3$.

Lời giải

Ta có: $u_n = u_1 + (n-1)d$. Theo đầu bài ta có hpt: $\begin{cases} u_1 + 8d = 5(u_1 + d) \\ u_1 + 12d = 2(u_1 + 5d) + 5 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 4u_1 - 3d = 0 \\ u_1 - 2d = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4 \end{cases}$.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $2^x \le 4$ là:

A. $(-\infty;2)$ **B.** $[0;2]$ **C.** $(-\infty;2]$ **D.** $(0;2)$

Lời giải

Ta có $2^x \le 4 \Leftrightarrow x \le 2 \Rightarrow$ Tập nghiệm của bất phương trình là $(-\infty;2]$.

Câu 4. $\int x^4 \mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{1}{5}x^5 + C$. **B.** $4x^3 + C$. **C.** $x^5 + C$. **D.** $5x^5 + C$.

Lời giải

Chọn A

$\int x^4 \mathrm{d}x = \frac{1}{5}x^5 + C$.

Câu 5. Cho $I = \int_0^1 (4x - 2m^2)\mathrm{d}x$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $I + 6 > 0$?

A. 1. **B.** 5. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Chọn D

Do $I = \int_0^1 (4x - 2m^2)\mathrm{d}x = (2x^2 - 2m^2 x)\Big|_0^1 = -2m^2 + 2$

Khi đó $I + 6 > 0 \Leftrightarrow -2m^2 + 2 + 6 > 0 \Leftrightarrow -m^2 + 4 > 0 \Leftrightarrow -2 < m < 2$

Mà m là số nguyên nên $m \in \{-1;0;1\}$. Vậy có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3z + 1 = 0$. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là:

A. $\vec{n}_2 = (2;0;-3)$. **B.** $\vec{n}_1 = (2;-3;1)$. **C.** $\vec{n}_3 = (-2;0;-3)$. **D.** $\vec{n}_4 = (-2;3;-1)$.

Lời giải

Chọn A

Do mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3z + 1 = 0$ nên vectơ pháp tuyến của (α) là: $\vec{n}_2 = (2;0;-3)$

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $A(2;0;-1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x-y+z+3=0$ là:

A. $\begin{cases} x=2+2t \\ y=-1 \\ z=1-t \end{cases} (t\in\mathbb{R})$ **B.** $\begin{cases} x=2+2t \\ y=-t \\ z=-1+t \end{cases} (t\in\mathbb{R})$

C. $\begin{cases} x=2+2t \\ y=-1 \\ z=-1+t \end{cases} (t\in\mathbb{R})$. **D.** $\begin{cases} x=2+2t \\ y=-t \\ z=1-t \end{cases} (t\in\mathbb{R})$.

Lời giải

Chọn B

Đường thẳng đi qua điểm $A(2;0;-1)$, nhận $\overrightarrow{n_{(P)}}=(2;-1;1)$ làm vectơ chỉ phương, có phương trình tham số là: $\begin{cases} x=2+2t \\ y=-t \\ z=-1+t \end{cases} (t\in\mathbb{R})$.

Câu 8. Phương trình nào sau đây là phương trình của mặt cầu?

A. $(x-1)^2+(y-3)^2+(z+2)^2=3$. **B.** $(x-1)^2+(y-3)^2+(z+2)^2=-3$.

C. $(x-1)+(y-3)+(z+2)=9$. **D.** $(x-1)+(y-3)+(z+2)=-9$.

Lời giải

Chọn A

Do phương trình mặt cầu có dạng $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ nên vế phải của phương trình là $R^2>0$

Câu 9. Bảng sau thống kê khối lượng một số quả măng cụt được lựa chọn ngẫu nhiên trong một thùng hàng.

Khối lượng (gam)	$[80;82)$	$[82;84)$	$[84;86)$	$[86;88)$	$[88;90)$
Số quả	17	20	25	16	12

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 2 gam. **B.** 12 gam. **C.** 10 gam. **D.** 20 gam.

Lời giải

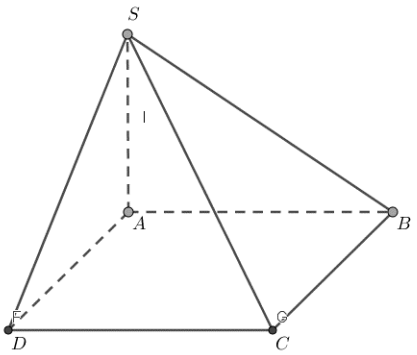
Chọn C

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $90-80=10$ gam.

Câu 10. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=\sqrt{2}a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{6}$ **B.** $\frac{\sqrt{2}a^3}{4}$ **C.** $\sqrt{2}a^3$ **D.** $\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$

Lời giải



Ta có $S_{ABCD}=a^2$. $V_{S.ABCD}=\dfrac{1}{3}SA.S_{ABCD}=\dfrac{\sqrt{2}a^3}{3}$.

Câu 11. Cho hàm số $f\left(x\right)=ax^3+bx^2+cx+d\left(a,b,c,d\in\mathbb{R}\right)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-5	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số dương trong các số a,b,c,d ?

A. 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

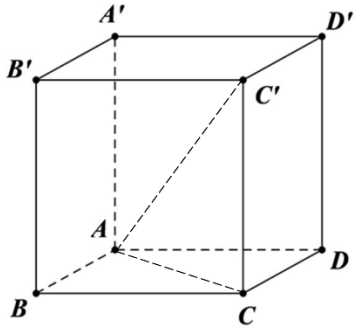
Chọn A

Từ bảng biến thiên, ta có

$$\begin{cases} f\left(0\right)=3 \\ f\left(4\right)=-5 \\ f'\left(0\right)=0 \\ f'\left(4\right)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d=3 \\ 64a+16b+4c+d=-5 \\ c=0 \\ 48a+8b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\dfrac{1}{4} \\ b=-\dfrac{3}{2} \\ c=0 \\ d=3 \end{cases}$$

Vậy trong các số a,b,c,d có 2 số dương.

Câu 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình bên). Giá trị sin của góc giữa đường thẳng AC' và mặt phẳng $\left(ABCD\right)$ bằng



A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$.

Lời giải

Chọn A

- Ta có AC' là đường chéo hình lập phương $ABCD.A'B'C'D' \Rightarrow AC' = AB.\sqrt{3}$

$\begin{cases} CC' \perp (ABCD) \\ AC' \cap (ABCD) = A \end{cases} \Rightarrow \left(\widehat{AC',(ABCD)}\right) = \widehat{C'AC}$, $\sin \widehat{C'AC} = \dfrac{CC'}{AC'} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$. Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai?

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.

b) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.

c) $\min\limits_{[-1;0]} y + \max\limits_{[0;1]} y = 4$.

d)Phương trình $x^3 - 3x + 2 = m$ có 3 nghiệm phân biệt khi $a < m < b$, khi đó $a + b = 3$.

Lời giải

a) Ta có $y' = 3x^2 - 3$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

BBT

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

Chọn ĐÚNG.

b)

Chọn SAI.

c) Ta có $y' = 3x^2 - 3$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

$f(0) = 2; f(1) = 0; f(-1) = 4$. Suy ra $\min\limits_{[-1;0]} y = 2; \max\limits_{[0;1]} y = 2$. Vậy $\min\limits_{[-1;0]} y + \max\limits_{[0;1]} y = 4$.

Chọn ĐÚNG.

d) Từ bảng biến thiên ta thấy PT có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $0 < m < 4$ khi đó $a + b = 4$.

Chọn SAI.

Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \dfrac{x}{-1} = \dfrac{y+3}{2} = \dfrac{z-2}{3}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - z + 2025 = 0$. Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai?

a) Gọi $\vec{u}$ và $\vec{n}$ lần lượt là vec tơ chỉ phương và véc tơ pháp tuyến của Δ và (P). Khi đó $\vec{u}.\vec{n} = 0$

b) Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua $A(1;-2;3)$ và song song với mặt phẳng (P) là $(Q): x + 2y - z - 6 = 0$

c) Đường thẳng Δ' vuông góc với Δ và song song với mặt phẳng (Oxy) có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_2=(3;-3;2)$.

d) Đường thẳng d_2 vuông góc với (P) tạo với $(Q): x+my-3=0$ một góc 30°. Khi đó tổng tất cả các giá trị của tham số m bằng $\frac{-16}{5}$.

Lời giải

(a) Gọi $\vec{u}$ và $\vec{n}$ lần lượt là vec tơ chỉ phương và véc tơ pháp tuyến của Δ và (P). Khi đó $\vec{u}.\vec{n}=0$

$\Delta: \frac{x}{-1}=\frac{y+3}{2}=\frac{z-2}{3}$ có véc tơ chỉ phương $\vec{u}=(-1;2;3)$

$(P): x+2y-z+2025=0$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(1;2;-1)$

Suy ra $\vec{u}.\vec{v}=0$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Vì* (Q) song song với mặt phẳng (P) nên phương trình mặt phẳng (Q) có dạng $(Q): x+2y-z+m=0$

Vì mặt phẳng (Q) đi qua $A(1;-2;3)$ nên ta có $1+2(-2)-3+m=0\Rightarrow m=6$

» **Chọn** SAI.

(c) Đường thẳng Δ' vuông góc với Δ và song song với mặt phẳng (Oxy) có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_2=(3;-3;2)$.

Mặt phẳng (Oxy) có 1 vectơ pháp tuyến là $\vec{k}=(0;0;1)$.

Đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương là $\vec{v}=(-1;2;3)$

Đường thẳng Δ' vuông góc với Δ_2 và song song với mặt phẳng (Oxy) có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_2=\left[\vec{v},\vec{k}\right]=(-2;1;0)$

» **Chọn** SAI.

(d) *Đường thẳng* d_2 *vuông góc với* (P) *tạo với* $(Q): x+my-3=0$ *một góc* 30°. *Khi đó tổng tất cả các giá trị của tham số* m *bằng* $\frac{-16}{5}$.

Đường thẳng d_2 vuông góc với (P) nên có vectơ chỉ phương là $\vec{v}=(1;2;-1)$

$(Q): x+my-3=0$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_Q=(1;m;0)$

$$\sin\left(d_2,(Q)\right)=\left|\cos\left(\vec{n}_Q,\vec{v}\right)\right|=\frac{|2+2m|}{\sqrt{6}.\sqrt{m^2+1}}=\frac{1}{2}$$

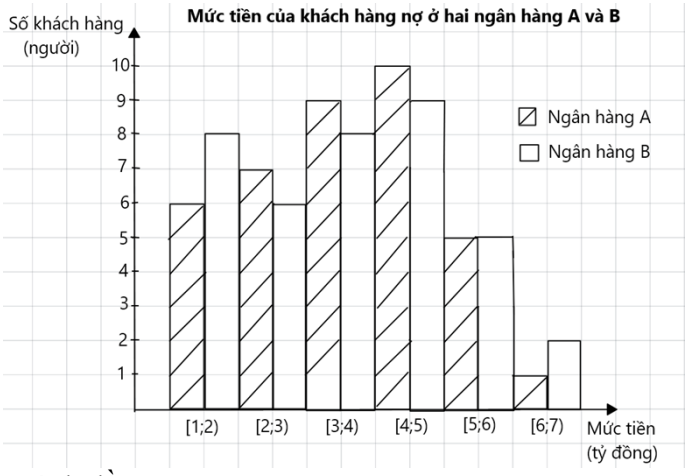
$$\Leftrightarrow 2|2+2m|=\sqrt{6}.\sqrt{m^2+1}$$

$$\Leftrightarrow 2\left(4+8m+4m^2\right)=3\left(m^2+1\right)\Leftrightarrow 5m^2+16m+5=0\Leftrightarrow m=\frac{-8\pm\sqrt{39}}{5}$$

Tổng tất cả các giá trị của tham số m bằng $\frac{-16}{5}$

» **Chọn** ĐÚNG.

Câu 15. Biểu đồ dưới đây biểu thị kết quả thu thập được về mức tiền (đơn vị: tỷ đồng) của một số khách hàng nợ ở hai ngân hàng A và B.



Xét tính đúng/sai các mệnh đề sau:

a) Bảng giá trị đại diện cho mỗi nhóm và bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu tương ứng với biểu đồ trên

Mức tiền (tỷ đồng)	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$
Mức tiền đại diện (tỷ đồng)	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
Số khách hàng ngân hàng A	6	7	9	10	5	1
Số khách hàng ngân hàng B	8	6	8	9	5	2

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của ngân hàng A bằng $\frac{661}{361}$.

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của ngân hàng B bằng $\frac{3221}{1444}$.

d) Người ta dùng độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của số tiền khách hàng nợ ngân hàng. Ngân hàng nào có độ lệch chuẩn cao hơn thì có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, độ rủi ro của ngân hàng A cao hơn ngân hàng B

Lời giải

(a) *Bảng giá trị đại diện cho mỗi nhóm và bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu tương ứng với biểu đồ trên*

Mức tiền (tỷ đồng)	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$
Mức tiền đại diện (tỷ đồng)	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
Số khách hàng ngân hàng A	6	7	9	10	5	1
Số khách hàng ngân hàng B	8	6	8	9	5	2

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của ngân hàng A bằng $\frac{661}{361}$.*

Số trung bình của mẫu số liệu ngân hàng A bằng

$$\overline{x}_A = \frac{6.1,5 + 7.2,5 + 9.3,5 + 10.4,5 + 5.5,5 + 1.6,5}{38} = \frac{137}{38}$$

Phương sai của mẫu số liệu ngân hàng A bằng

$$S_A^2 = \frac{6.1,5^2 + 7.2,5^2 + 9.3,5^2 + 10.4,5^2 + 5.5,5^2 + 1.6,5^2}{38} - \left(\frac{137}{38}\right)^2 = \frac{661}{361}.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ngân hàng A bằng $\sigma_A = \sqrt{S_A{}^2} = \frac{\sqrt{661}}{19}$.

» **Chọn** SAI.

(c) *Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của ngân hàng B bằng $\frac{3221}{1444}$.*

Số trung bình của mẫu số liệu ngân hàng B bằng

$\overline{x}_B = \dfrac{8.1,5+6.2,5+8.3,5+9.4,5+5.5,5+2.6,5}{38} = \dfrac{68}{19}$

Phương sai của mẫu số liệu ngân hàng B bằng

$S_B^2 = \dfrac{8.1,5^2+6.2,5^2+8.3,5^2+9.4,5^2+5.5,5^2+2.6,5^2}{38} - \left(\dfrac{68}{19}\right)^2 = \dfrac{3221}{1444}.$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ngân hàng B bằng $\sigma_B = \sqrt{S_B{}^2} = \sqrt{\dfrac{3221}{1444}}$.

» **Chọn** SAI.

(d) *Người ta dùng độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của số tiền khách hàng nợ ngân hàng. Ngân hàng nào có độ lệch chuẩn cao hơn thì có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, độ rủi ro của ngân hàng A cao hơn ngân hàng B*

Vì $\sigma_A < \sigma_B$ nên rủi ro của ngân hàng A thấp hơn rủi ro của ngân hàng B khi cho khách hàng vay nợ.

» **Chọn** SAI.

Câu 16. Một thùng có các hộp loại I và loại II, trong đó có 2 hộp loại I, mỗi hộp có 13 sản phẩm tốt và 2 phế phẩm và có 3 hộp loại II, mỗi hộp có 6 sản phẩm tốt và 4 phế phẩm. Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai?

a) Số cách chọn được 2 sản phẩm tốt trong hộp loại I là 78 cách.

b) Xác suất chọn được 2 phế phẩm trong hộp loại II là $\dfrac{12}{15}$.

c) Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, xác suất để hai sản phẩm này đều tốt là $\dfrac{87}{175}$.

d) Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, giả sử hai sản phẩm đó đều tốt thì xác suất để hai sản phẩm đó thuộc hộp loại I là $\dfrac{52}{87}$.

✍ ***Lời giải***

(a) *Số cách chọn được 2 sản phẩm tốt trong hộp loại I là 78 cách.*

Chọn 2 sản phẩm tốt từ 13 sản phẩm tốt trong hộp loại I là $C_{13}^2 = 78$ cách.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Xác suất chọn được 2 phế phẩm trong hộp loại II là $\dfrac{12}{15}$.*

Số cách chọn 2 phế phẩm từ 4 phế phẩm trong hộp loại II là $C_4^2 = 6$ cách.

Tổng số cách chọn 2 sản phẩm từ 10 sản phẩm (6 tốt và 4 phế phẩm) trong hộp II là $C_{10}^2 = 45$ cách.

Vậy xác suất chọn được 2 phế phẩm là $\dfrac{6}{45} = \dfrac{2}{15}$.

» **Chọn** SAI.

(c) *Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, xác suất để hai sản phẩm này đều tốt là $\dfrac{87}{175}$.*

Gọi A: *"Chọn được trong thùng một hộp loại I".*

Và B: *"Chọn được trong thùng một hộp loại II".*

Xác suất chọn hộp loại I là $P(A) = \dfrac{2}{5}$ và xác suất chọn hộp loại II là $P(B) = \dfrac{3}{5}$.

Gọi C là biến cố "Cả 2 sản phẩm lấy ra đều tốt".

Xác suất lấy được 2 sản phẩm tốt từ hộp loại I là $P\left(C\middle|A\right)=\dfrac{C_{13}^2}{C_{15}^2}=\dfrac{26}{35}.$

Xác suất lấy được 2 sản phẩm tốt từ hộp II là $P\left(C\middle|B\right)=\dfrac{C_6^2}{C_{10}^2}=\dfrac{1}{3}.$

Vậy xác suất hai sản phẩm lấy ra từ một hộp trong thùng đều tốt là

$P\left(C\right)=P\left(C\middle|A\right).P\left(A\right)+P\left(C\middle|B\right).P\left(B\right)=\dfrac{26}{35}.\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{3}.\dfrac{3}{5}=\dfrac{87}{175}.$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, giả sử hai sản phẩm đó đều tốt thì xác suất để hai sản phẩm đó thuộc hộp loại I là* $\dfrac{52}{87}.$

Xác suất lấy ra hai sản phẩm đều tốt thuộc hộp loại I là

Công thức Bayes: $P\left(A\middle|C\right)=\dfrac{P\left(C\middle|A\right).P\left(A\right)}{P\left(C\right)}=\dfrac{\dfrac{26}{35}.\dfrac{2}{5}}{\dfrac{87}{125}}=\dfrac{52}{87}.$

» **Chọn** ĐÚNG.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17. Ta xác định được các số a,b,c để đồ thị hàm số $y=x^3+ax^2+bx+c$ đi qua điểm $\left(1;0\right)$ và có điểm cực trị $\left(-2;0\right)$. Tính giá trị biểu thức $T=a^2+b^2+c^2$.

Trả lời: 25

Lời giải

Ta có $y=x^3+ax^2+bx+c\Rightarrow y'=3x^2+2ax+b$.

Theo đề, ta có hệ phương trình $\begin{cases}y\left(1\right)=0\\y\left(-2\right)=0\\y'\left(-2\right)=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}0=1^3+a.1^2+b.1+c\\0=\left(-2\right)^3+a.\left(-2\right)^2+b.\left(-2\right)+c\\0=3.\left(-2\right)^2+2a.\left(-2\right)+b\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}a+b+c=-1\\4a-2b+c=8\\-4a+b=-12\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=3\\b=0\\c=-4\end{cases}.$

Vậy $T=a^2+b^2+c^2=3^2+0^2+\left(-4\right)^2=25.$

Câu 18. Một vật chuyển động dọc theo một đường thẳng sao cho vận tốc của nó tại thời điểm t (giây) là $v\left(t\right)=t^2-t-6$ (mét/giây). Quãng đường (mét) vật đi được trong khoảng thời gian $1\le t\le 4$ bằng (làm tròn tới hàng phần mười)

Trả lời: 10,12

Lời giải

Gọi S là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian $1\le t\le 4$.

Ta có $S=\int\limits_1^4\left|v\left(t\right)\right|\mathrm{d}t=\int\limits_1^4\left|t^2-t-6\right|\mathrm{d}t=\int\limits_1^3\left|t^2-t-6\right|\mathrm{d}t+\int\limits_3^4\left|t^2-t-6\right|\mathrm{d}t$

$=\left|-\dfrac{22}{3}\right|+\left|\dfrac{17}{6}\right|=\dfrac{61}{6}\approx 10,2\left(m\right)$

Câu 19. Thống kê số thẻ vàng của mỗi câu lạc bộ trong giải ngoại hạng Anh mùa giải $2021-2022$ cho kết quả sau:

101	79	79	78	75	73	68	67	67	63
63	61	60	59	57	55	55	50	47	42

(Theo *premierleauge.com*)

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là [40; 50)?

Trả lời: 70

Lời giải

Bảng số liệu ghép nhóm:

Số thẻ	$[40;50)$	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)	[100; 110)
Tần số	2	5	7	5	0	0	1

Khoảng biến thiên: $R=110-40=70$.

Câu 20. Trong hệ trục $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), cho một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt ở vị trí $I(200;450;60)$. Tìm giá trị lớn nhất của m (làm tròn đến hàng đơn vị) để một người dùng điện thoại ở vị trí $A(m+100;m+370;0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên.

Trả lời: 512

Lời giải

Để một người dùng điện thoại ở vị trí $A(m+100;m+370;0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt ở vị trí $I(200;450;60)$ thì $IA\le 600\Leftrightarrow (m-100)^2+(m-80)^2+(-60)^2\le 600^2$

$\Leftrightarrow 2m^2-360m-340000\le 0\Leftrightarrow \dfrac{180-\sqrt{712400}}{2}\le m\le \dfrac{180+\sqrt{712400}}{2}$.

Vậy giá trị lớn nhất của m là $\dfrac{180+\sqrt{712400}}{2}\approx 512$.

Câu 21. Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh X có 80% học sinh lựa chọn tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp A00. *Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2*

Trả lời: 0.77

Lời giải

Gọi A: "*Học sinh đó chọn tổ hợp* $A00$*";*
Và B: "*Học sinh đó đỗ đại học".*
Ta cần tính $P(A\mid B)$.

Theo công thức Bayes, ta cần biết: $P(A),P(\overline{A}),P(B\mid A),P(B\mid \overline{A})$.

Ta có: $P(A)=0,8$; $P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,8=0,2$.

» $P(B\mid A)$ là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó chọn tổ hợp $A00$

$\Rightarrow P(B\mid A)=0,6$.

» $P\left(B\,|\,\overline{A}\right)$ là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó không chọn tổ hợp $A00 \Rightarrow P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=0,7$.

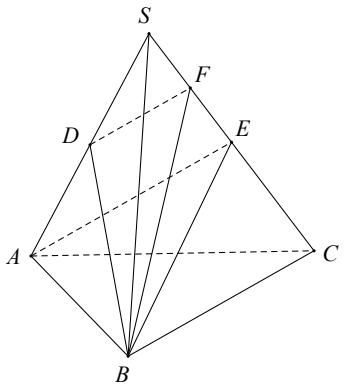
Thay vào công thức Bayes ta được:

$$P\left(A\,|\,B\right)=\frac{P\left(A\right).P\left(B\,|\,A\right)}{P\left(A\right).P\left(B\,|\,A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\,|\,\overline{A}\right)}=\frac{0,8.0,6}{0,8.0,6+0,2.0,7}\approx 0,77.$$

Câu 22. Cho hình chóp đều $S.ABC$ có $SA=a$. Gọi D,E lần lượt là trung điểm của SA,SC, biết BD vuông góc với AE. Biết thể tích khối chóp $S.ABC$ theo a là $\frac{a^3\sqrt{m}}{n}$. Tính $m+n$

Trả lời: 75

Lời giải



Gọi F là trung điểm $SE \Rightarrow BD\perp DF$; gọi $AB=x$

Ta có $BE^2=BD^2=AE^2=\frac{2AS^2+2AC^2-SC^2}{4}=\frac{2a^2+2x^2-a^2}{4}=\frac{a^2+2x^2}{4}$

$$BF^2=\frac{2BS^2+2BE^2-SE^2}{4}=\frac{2a^2+\frac{a^2+2x^2}{2}-\frac{a^2}{4}}{4}=\frac{9a^2+4x^2}{16}$$

$$BF^2=BD^2+DF^2\Leftrightarrow BF^2=\frac{5BD^2}{4}$$

$$\Leftrightarrow\frac{9a^2+4x^2}{16}=\frac{5}{4}.\frac{a^2+2x^2}{4}\Leftrightarrow 9a^2+4x^2=5a^2+10x^2\Leftrightarrow 4a^2=6x^2\Rightarrow x=a\sqrt{\frac{2}{3}}$$

Gọi H là hình chiếu của S lên $\left(ABC\right)$ khi đó H là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC

$$\Rightarrow SH=\sqrt{SA^2-AH^2}=\sqrt{a^2-\left(\frac{2}{3}.\frac{x\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\frac{a\sqrt{7}}{3}$$

Tam giác ABC đều có cạnh là $x\Rightarrow S_{\Delta ABC}=\frac{x^2\sqrt{3}}{4}=\frac{a^2\sqrt{3}}{6}$

Vậy $V_{S.ABC}=\frac{1}{3}SH.S_{\Delta ABC}=\frac{1}{3}.\frac{a\sqrt{7}}{3}.\frac{a^2\sqrt{3}}{6}=\frac{a^3\sqrt{21}}{54}$

Hoặc sử dụng công thức tính thể tích chóp tam giác ABC đều có cạnh bên bằng a, cạnh đáy bằng x

$$V_{S.ABC} = \frac{x^2.\sqrt{3a^2 - x^2}}{12} = \frac{\frac{2a}{3}^2 \sqrt{3a^2 - \frac{2a}{3}^2}}{12} = \frac{a^3\sqrt{21}}{54}$$